

投影热几何成立， 角向闭合仍缺两阶频率

我检查了 R0.71G 留下的角向项。单位方向在每个正分母时间分支上满足精确的投影热曲率恒等式；纯热流的 Rayleigh 商下降支付平方角速度。局部化与非线性源进入同一个正源比，但软分母会增加无符号径向缺陷。固定能量的全局光滑 2D3C 解只排除点态能量控制，不排除时间积分；非恒定 cutoff 还显示，分开估计源与黏性曲率会丢掉主阶抵消。

状态 · R0.71H 精确恒等式与有限 Fourier 审计完成

直接角向耗竭捷径关闭；联合抛物失配仍开放

版本 v0.71H · 2026-08-25

单位方向定理：PASS

软分母替换：精确拒绝

点态反例：真实全局光滑 2D3C NSE

下一对象：joint amplitude-weighted parabolic mismatch

00 / DIRECT DECISION

热方向有精确耗散结构，但它不是所需的 weighted-BV 定理

本节得到一个确定的正结果：若 $C_t = -\nu A_0 C + G$ ，则单位方向 $E = C/\|C\|_2$ 的平方角速度由 Rayleigh 商下降和投影源共同支付。这个恒等式只在 $d = \|C\|_2^2 > 0$ 的连通分支内成立。

$$\|E_t\|_2^2 + \nu^2 \|P_{E^\perp} A_0 E\|_2^2 = -\nu r_t + \frac{\|P_{E^\perp} G\|_2^2}{d}.$$

它没有控制零分母时间面，也没有支付 F_t 、 Y_t/Y 和壳-空间块求和。直接取绝对值还比 R0.71F 已有热体积端点多要求两阶频率。因而本节没有得到无条件连续性判据。

01 / COMPLETE ANGULAR LEDGER

全部壳间对、cutoff movement 与 collar 都保留

固定热高度，记 $F = e^{s\Delta} T_j L$ 、 $W = e^{s\Delta} T_j \omega$ 、 $C = \nabla \times (\chi W)$ 。用 tight shell resolution 展开后，精确演化是

$$F_t = \nu \Delta F + \sum_{k,\ell} \mathfrak{H}_{k\ell}, \quad C_t = \nu \Delta C + G,$$

$$G = \nabla \times \left(\chi \sum_{k,\ell} \mathfrak{G}_{k\ell} \right) + \nabla \times ((R - V_r \cdot \nabla \chi)W) - \nu \nabla \times (\mathcal{K}_\chi W).$$

有序和包括 low-high、high-low、同阶和 high-high-to-low。即使 $R = (\partial_t + V_r \cdot \nabla)\chi = 0$ ，Eulerian 账本仍有 $-V_r \cdot \nabla \chi$ ；最后一项是黏性 collar。

在 $d > 0$ 上，令 $\beta = \langle F, E \rangle$ 。单位方向导数和 signed-work 导数为

$$E_t = d^{-1/2} P_{E^\perp} C_t, \quad \beta_t = \langle F_t, E \rangle + d^{-1/2} \langle P_{E^\perp} F, C_t \rangle.$$

C_t 的径向部分精确消去；Lamb 加速度、角向转动和所有局部化项没有随之消失。

02 / UNIT PROJECTIVE THEOREM

单位方向的 projective-curvature identity

设 A_0 自伴、非负， $C \in C^1(J; D(A_0))$ ，且 $C(t) \neq 0$ 。记

$$r = \langle A_0 E, E \rangle, \quad X = P_{E^\perp} A_0 E, \quad H = \frac{P_{E^\perp} G}{\|C\|_2}.$$

投影方程是 $E_t = -\nu X + H$ 。又因 $E_t \perp E$ ，

$$r_t = -2\nu \|X\|_2^2 + 2\langle X, H \rangle.$$

把这条式子与 $\|-\nu X + H\|_2^2$ 展开相加，即得

$$\int_{t_0}^{t_1} (\|E_t\|_2^2 + \nu^2 \|X\|_2^2) dt = \nu[r(t_0) - r(t_1)] + \int_{t_0}^{t_1} \frac{\|P_{E^\perp} G\|_2^2}{d} dt.$$

有限维非对角正矩阵和四个 Fourier 热特征模的独立检查把点态残差压到 2.22×10^{-16} 以下。数值残差只是代数审计，不是 PDE 估计。

纯热流的 Rayleigh 下降支付角速度

当 $G = 0$ 时, $E_t = -\nu X$, 并且

$$r_t = -2\nu\|X\|_2^2 \leq 0, \quad \int_{t_0}^{t_1} \|E_t\|_2^2 dt = \frac{\nu}{2}[r(t_0) - r(t_1)].$$

对 Fourier 热流, r 是特征值的归一化加权平均, $\|X\|_2^2$ 是同一权重下的谱方差。方向只在不同热衰减率之间重新配比时转动。局部化会把 cutoff 产生的部分移入 G , 所以纯热符号不能直接当作局部 NSE 估计。

$d \mapsto d + \varepsilon$ 不保留单位球面恒等式

令 $Z = C/\sqrt{d+\varepsilon}$, $m = \|Z\|_2^2 = d/(d+\varepsilon)$ 。此时 Z 不是单位向量, $Q = I - Z \otimes Z$ 也不是正交投影。以 $X_\varepsilon = QA_0Z$, $H_\varepsilon = QG/\sqrt{d+\varepsilon}$, $r_\varepsilon = \langle A_0Z, Z \rangle$ 记, 精确式为

$$\|Z_t\|_2^2 + \nu^2\|X_\varepsilon\|_2^2 = -\nu(r_\varepsilon)_t + \|H_\varepsilon\|_2^2 + \nu r_\varepsilon m_t.$$

正交切向形式仍含 $+\nu m_t r$; 若使用完整软速度, 还要增加 $m_t^2/(4m)$ 。这些项没有固定符号, 不能靠形式替换删去。

最小交叉模型已经显示源项不一致。取 $A_0 = 0$, $C(t) = (t, 0)$, $G = (1, 0)$, 则

$$\|H_\varepsilon(t)\|^2 = \frac{\varepsilon^2}{(t^2 + \varepsilon)^3}, \quad \int_{\mathbb{R}} \|H_\varepsilon\|^2 dt = \frac{3\pi}{8\sqrt{\varepsilon}}.$$

这个 $\varepsilon^{-1/2}$ 发散只否定“孤立软源正项有统一界”。它没有否定所有联合抵消, 也没有使原来的 q_ε 导数失效。

软商和单位方向承担不同任务

对 $q = (\beta^+)^2$, $a = q/Y$, 在 $d > 0$ 上有 $a_\varepsilon = \sigma_\varepsilon a$, 其中 $\sigma_\varepsilon = d/(d+\varepsilon)$, 因此

$$(a_\varepsilon)_t = \sigma_\varepsilon a_t + (\sigma_\varepsilon)_t a, \quad (\sigma_\varepsilon)_t = \frac{\varepsilon d_t}{(d+\varepsilon)^2}.$$

第二项可在 $d = 0$ 附近集中。若一个正分母分支在孤立时刻落到零再离开, 绝对变差支付左右两侧的两个值, 即使有符号分布跳跃相互抵消。空间分片刷新还会产生 aQ 的非线性跳跃, 不能由 BQ 的线性重构取消。

角速度平方界还不能支付 signed quotient

精确微分给出

$$|a_t| \leq 2\sqrt{\frac{q}{Y}} \frac{\|F_t\|_2}{\sqrt{Y}} + \frac{\|F\|_2^2}{Y} \|E_t\|_2 + a \left| \frac{Y_t}{Y} \right|.$$

projective theorem 只处理第二项中的角速度平方。第一项仍含完整 F_t ，第三项需要 enstrophy 的绝对对数变差；两项都没有标准能量级上界。零分母和刷新时间面还要另行支付。

在长度 $O((\nu K^2)^{-1})$ 的 episode 上，Cauchy-Schwarz 可把角弧长约化到端点 $K^{-2}r(t_-)$ 和源比积分，但这两个量在局部化后尚无统一界，振幅权重也仍在。

07 / TWO-FREQUENCY-POWER GAP

直接 Young 估计比热体积端点强两阶频率

以 Γ 记由 F_t 和 $P_{E^\perp}C_t$ 构成的无量纲曲率率，直接估计得到

$$K^{-2}|a_t| \leq \nu\delta a + \frac{\nu}{\delta} \frac{\|F\|_2^2}{Y} \Gamma^2 + K^{-2}a \frac{|Y_t|}{Y}.$$

当 $\Gamma = O(1)$ 时，中间项没有 K^{-2} 权。Ro.71F 的无条件热体积只控制求和后的 $K^{-2}\|F\|_2^2/Y$ 。两者相差精确的 K^2 ，也就是 two-frequency-power gap。径向消去、环带定位和 NSE 缩放都没有自动补出这两阶。

08 / POINTWISE-ONLY 2D3C RESULT

固定能量真解排除点态能量界，但没有给出积分反例

沿用 Ro.71G 的全局光滑 2D3C NSE 族，固定 $\mathcal{E} = \|u_0\|_2^2$ ，设 $U = \sqrt{\mathcal{E}/6}$ ， $a_K = U/K$ 。只对报告中声明的低频球面 multiplier 与 $\chi \equiv 1$ ，在真实初始时刻分母严格为正，且

$$\Omega_K(0) = \frac{\|P_{E^\perp}C_t\|_2}{\|C\|_2} = \frac{1}{2}UK \longrightarrow \infty.$$

因此不存在只依赖 $(\mathcal{E}, \nu)$ 的统一瞬时角速度上界。对应的 signed scalar angular factor 也按 K 增长。

结论只到这里。在任意固定黏性时间窗 $0 \leq t \leq M/(\nu K^2)$ 上，实际角弧长是 $O(K^{-1})$ ，并且

$$K^{-2} \text{TV}_{[0, M/(\nu K^2)]}(q/Y) \longrightarrow 0.$$

这个 family 不是 integrated BV 反例，也没有否定一般 NSE 解可能存在的联合时间积分估计。这里没有把该结论外推到任意 fixed smooth matched frame。

09 / NONCONSTANT-CUTOFF CANCELLATION

分开估计正源比会丢失黏性—源主阶抵消

取 $\chi_\delta(Z) = (1 + \delta \cos Z)/2$ 。对六模态场的匹配有限 Fourier 计算，三个归一化常数为

$$D_\delta = \frac{3\delta^2 + 4}{4}, \quad R_\delta = \frac{2(3\delta^2 + 2)}{3\delta^2 + 4}, \quad J_\delta = \frac{12\delta^2}{(3\delta^2 + 4)^2}.$$

对每个固定 $\delta > 0$ ，分母 D_δ 为正，Rayleigh 比 R_δ 有界，源比常数 J_δ 也严格为正。固定能量序列满足

$$K^{-2} \int_0^{M/(\nu K^2)} \frac{\|P_{E^\perp} G\|_2^2}{d} dt \longrightarrow \nu M J_\delta, \quad \int_0^{M/(\nu K^2)} \|E_t\|_2 dt = O(K^{-1}).$$

正源比达到有限临界常数，但实际方向趋于静止，因为它与 $-\nu P_{E^\perp} A_0 E$ 在主阶精确抵消。这是固定模板的有限 Fourier 结论，不是一般分母下界。

四个面板区分恒等式、点态边界、cutoff 饱和与尺度缺口

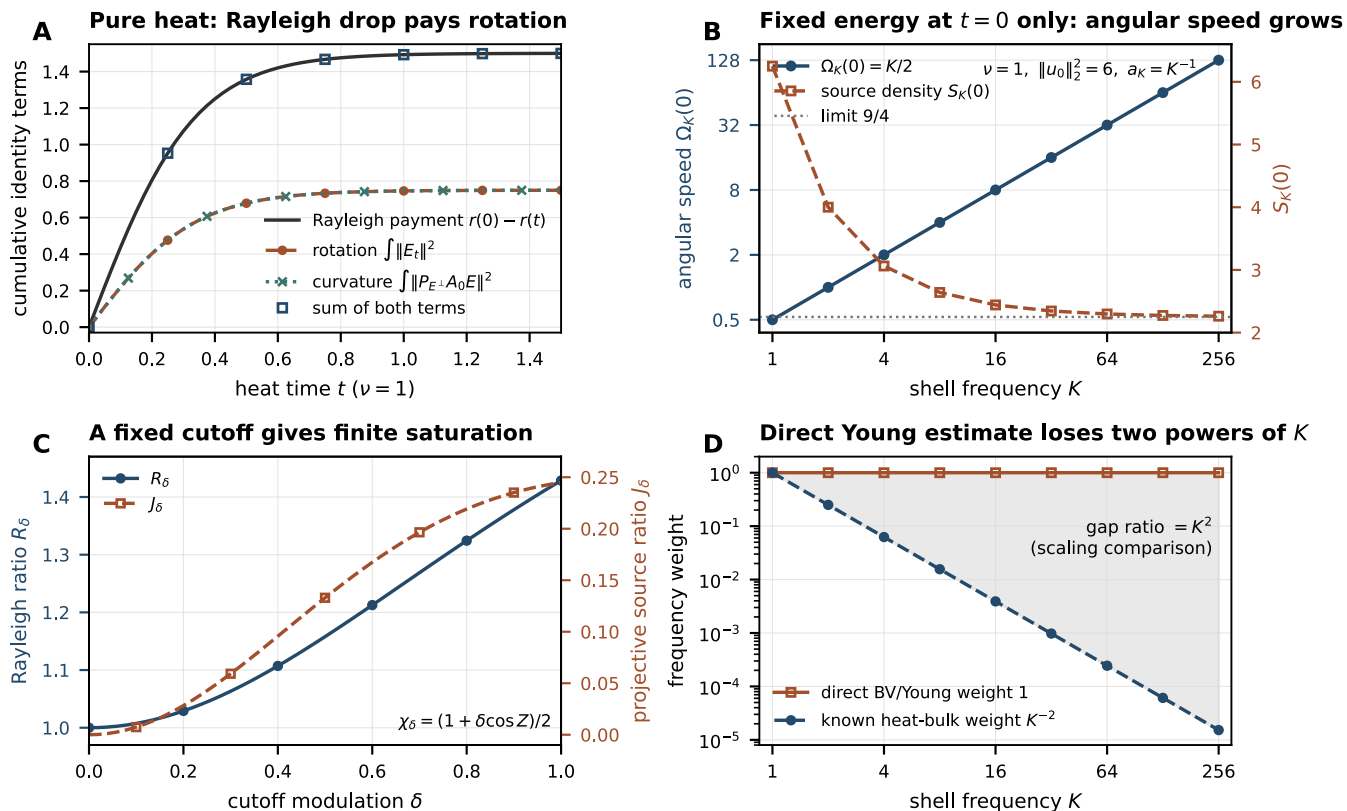


图 Ro.71H。A：两特征模纯热流中，角速度平方与谱曲率各支付 Rayleigh 下降的一半。B：固定能量 2D3C 真解在 $t = 0$ 的角速度按 K 增长；这不涉及时间积分。C：固定非恒定 cutoff 的 R_δ 与 J_δ 都有限。D：直接 weighted-BV 估计与已有热体积权之间相差 K^2 。全部数据来自闭式公式，没有 DNS、拟合、ODE 积分或三维时间推进。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

主源分别提供方向方程、occupation 与 crossing 接口

[Gibbon–Holm–Kerr–Roulstone](#) 给出 Euler 物质涡量方向与压力 Hessian 源曲率；[Beirão da Veiga–Berselli](#)、[Vasseur](#) 和 [Dascaliuc–Grujić](#) 处理空间方向条件；这些都不是局部 projected-Lamb 方向的时间 BV。

[Cheskidov–Shvydkoy](#) 与 [Cheskidov–Dai](#) 给出动态波数和临界振幅加权 occupation 条件；[Gibbon–Doering](#) 给出另一组全局导数量的事件宽度；[Lochowski](#) 给出 BV 与积分 crossing 数的精确等价。它们没有从 Leray 预算推出本节的壳—块—软分母 weighted-BV 和。

这次限定主源检索没有找到直接重合的闭合定理。这只是有限检索记录，不是文献不存在、原创性、优先权或可发表性结论。

Ro.71I 检查 joint amplitude-weighted parabolic mismatch

下一对象不再单独估计正源比。记

$$\mathfrak{M}_{j,Q,K} = \nu(\Delta + K^2)C_{j,Q} + G_{j,Q}, \quad E_t = \frac{P_{E^\perp} \mathfrak{M}_{j,Q,K}}{\sqrt{d}}.$$

需要把这个 joint parabolic mismatch 与振幅 $\|F\|_2^2/Y$ 同时估计，保留全部壳间对、cutoff movement、collar、 F_t 、 Y_t/Y 、软分母缺陷和刷新时间面。目标是检查主阶抵消能否恢复两阶频率；这里不预设它能够关闭。

本节只关闭直接分离估计，不外推到 integrated BV

- 已证明：单位方向在每个 $d > 0$ 分支上的 projective-curvature identity。
- 已证明：直接软分母替换产生无符号缺陷，孤立软源在直线 crossing 上为 $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$ 。
- 已证明：固定能量全局光滑 2D3C 族排除统一的点态角速度能量界。
- 已证明：一个固定非恒定 cutoff 中，正源与黏性 projective curvature 有主阶抵消；直接绝对值估计留下 two-power gap。
- 未证明：一般 NSE 解的 integrated angular turning、weighted-BV 反例、无条件继续性、有限时奇性或 Leray-level 极限。

这些结果尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性或优先权声明，也没有解决 Clay 千禧年问题。

报告、独立审计、证书与期刊附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立审计](#) · [工作缺口矩阵](#)

[精确代数审计程序](#) · [独立复核程序](#) · [机器可读证书与环境记录](#)

[期刊附图包与绘图源](#)。附图包保存闭式数据、60 位十进制独立重算、命令、环境、SVG/PDF/600 dpi PNG、原图与灰度检查以及 SHA-256 清单。程序核对代数和闭式图值，不替代一般 PDE 证明。